

AI

아이봄

Team

기적의 세대

Github

github.com/sai0734/Team_The-Worst-Generation

시연 영상

youtu.be/pjrz7tYPWqI

작업 기간

2026.08.03 ~ 2026.08.30

- 1 scikit-learn(선형회귀 + IsolationForest)로 수면 패턴 이상 탐지
- 2 YOLOv8 + OpenCV로 실시간 영상에서 위험 상황 감지
- 3 Web Audio API로 울음 특징 추출 후 자체 커스터마이징 LLM(Ollama, parenting-qwen:8b)이 원인 추론
- 4 Ollama 기반 자체 커스터마이징 LLM(parenting-qwen:8b)으로 맞춤 동화 생성
- 5 Ollama LLM(parenting-qwen:8b)으로 실시간 육아 상담 답변
- 6 VARCO-VISION(LLaVA 기반 비전-언어 모델)으로 아기 사진 내용 분석
- 7 VARCO-VISION VLM으로 사진을 분석해 육아일기 자동 생성
- 8 Google Cloud Vision API OCR + Sentence-Transformers 유사도 매칭으로 육아용품 리콜 대상 확인
- 9 Google Cloud Vision API OCR + Spring AI(Ollama LLM)로 영수증 항목 자동 분류
- 10 ChromaDB + Sentence-Transformers 임베딩 기반 RAG로 맞춤 지원금 추천
- 11 카카오 로컬 API + 기상청 API 데이터를 Ollama LLM이 조합해 코스 추천
- 12 자체 구축 OpenClaw 에이전트 + SMS 알림 문자 자동 발송

AI 도입 목적

“육아에 드는 손과 시간을 줄이고, **전문적인 판단은 AI가 먼저 도와준다**”

반복적인 손품을 줄이기 위해

가계부 입력, 육아일기 작성, 리콜 확인처럼 매번 손으로 하나하나 해야했던 일을 AI가 대신 처리해 부모의 시간과 수고를 아껴줍니다.

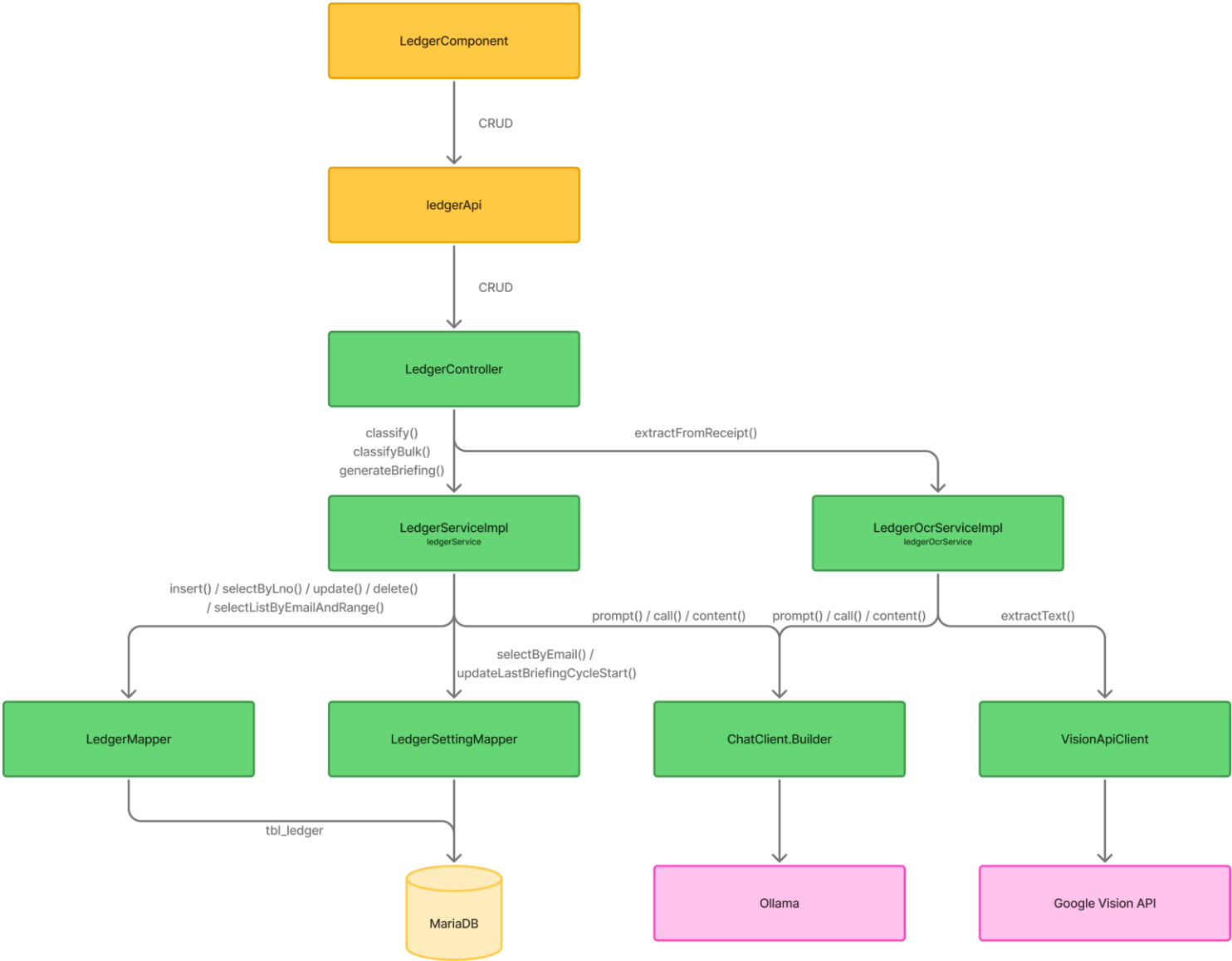
전문적인 판단을 더 쉽게 접하도록

아기 피부·대변 상태 확인이나 정부지원금 조건 확인처럼 전문 지식이 필요한 부분을 AI가 먼저 살펴보고 이해하기 쉬운 말로 알려줍니다.

아이봄

AI 가계부 플로우

영수증 사진을 올리면 OCR로 글자를 읽고, AI가 제품명, 인증번호를 추출해 리콜 대상인지 자동으로 확인



PYTHON
DATA BASE
BACK-END
FRONT-END
EXTERNAL-API

AI 가계부

영수증 사진을 올리면 OCR로 글자를 읽고, AI가제품명, 인증번호를 추출해 리콜 대상인지 자동으로 확인

1. 가계부-AI 자동 분류(SpringAI)

기저귀 30000원
유모차 300000원

분류 중...



기저귀

지출

30000

육아용품

2026-08-17

유모차

지출

300000

육아용품

2026-08-27

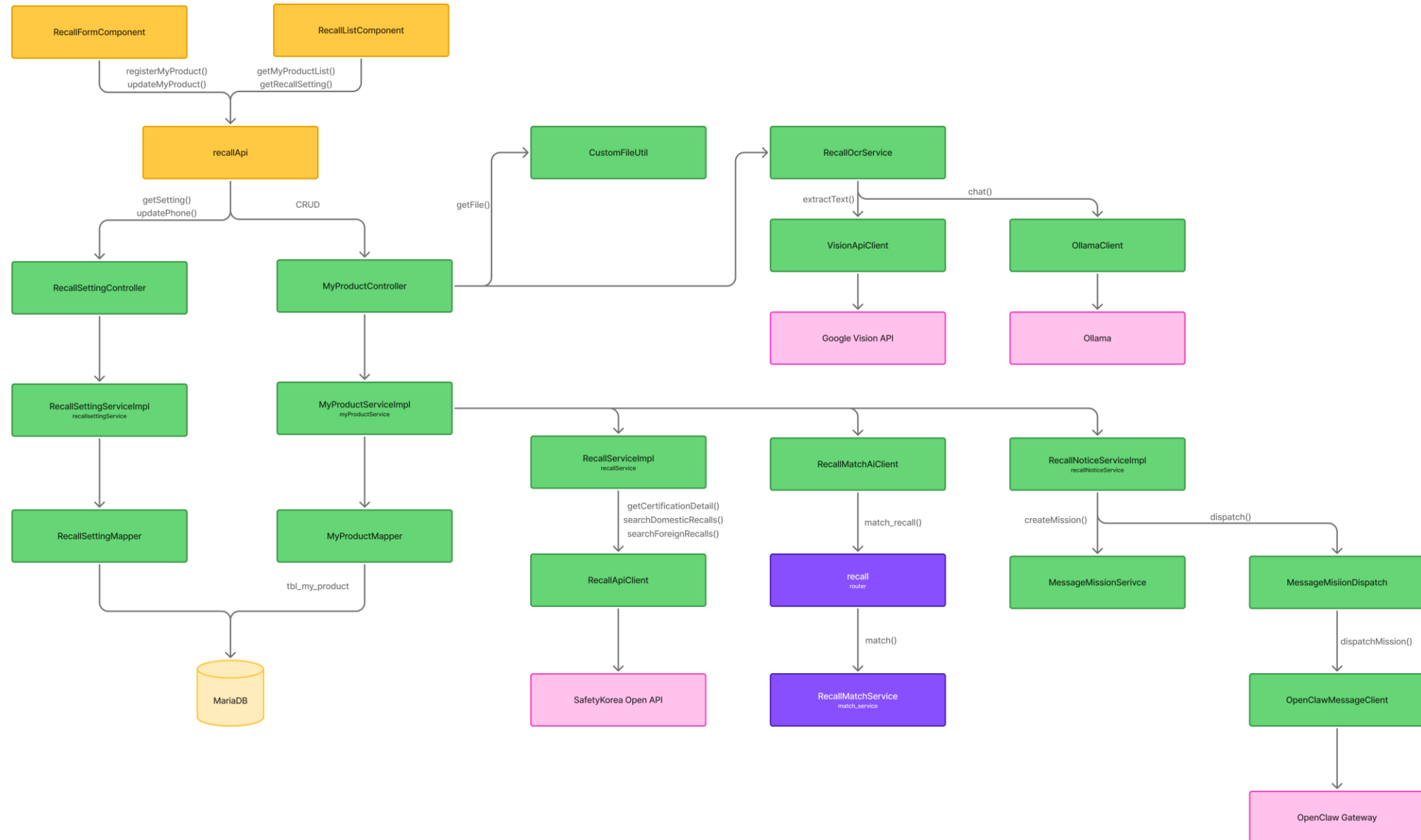
LedgerServiceImpl.classify()

```
public LedgerClassifyResponseDTO classify(  
    LedgerClassifyRequestDTO requestDTO) {  
    // 금액/수입-지출/카테고리/항목명 추출 프롬프트  
    String prompt = "...".formatted(categoryList, requestDTO.getMemo());  
    String raw = chatClient().prompt(prompt).call().content();  
    JsonObject json = parseJsonObject(raw);  
    return toClassifyResponse(json);  
}
```

- "스타벅스아메리카노4500원"처럼자연어로 입력하면 Spring AI(ChatClient)가문장에서금액·수입/지출 여부·카테고리·항목명을 추출해 구조화된 데이터로 자동 분류합니다.
- 카테고리 선택, 금액 입력 같은 수기 작업이 한번의 AI 호출로 끝납니다.

AI 육아용품자동리콜알림플로우

제품사진을 올리면 OCR로 글자를 읽고, 텍스트를 추출해 리콜 대상인지 확인



AI 육아용품자동리콜알림

제품사진을 올리면 OCR로 글자를 읽고, 텍스트를 추출해 리콜 대상인지 확인

1. 리콜 - 육아용품 리콜 자동 확인 (OCR)

제품 박스 라벨 사진으로 자동 입력

파일 선택 선택된 파일 없음
촬영하면 제품명·브랜드·모델명·인증번호를 자동으로 채워드려요

제품명
봉제인형

브랜드명
(주)드림토이

모델명
봉제인형

인증번호
KE B361R6326-4002

정확한 리콜 확인을 위해 브랜드명·모델명·인증번호 중 최소 하나는 입력해주세요.

등록하기

리콜 문자 알림: 010- [redacted] 번호 변경

 **봉제인형**
(주)드림토이 · 봉제인형
피카츄봉제인형

리콜 대상 · 해외 리콜 상세보기 ✎ ✕

[리콜 알림] 봉제인형 - 피카츄봉제인형 12:45

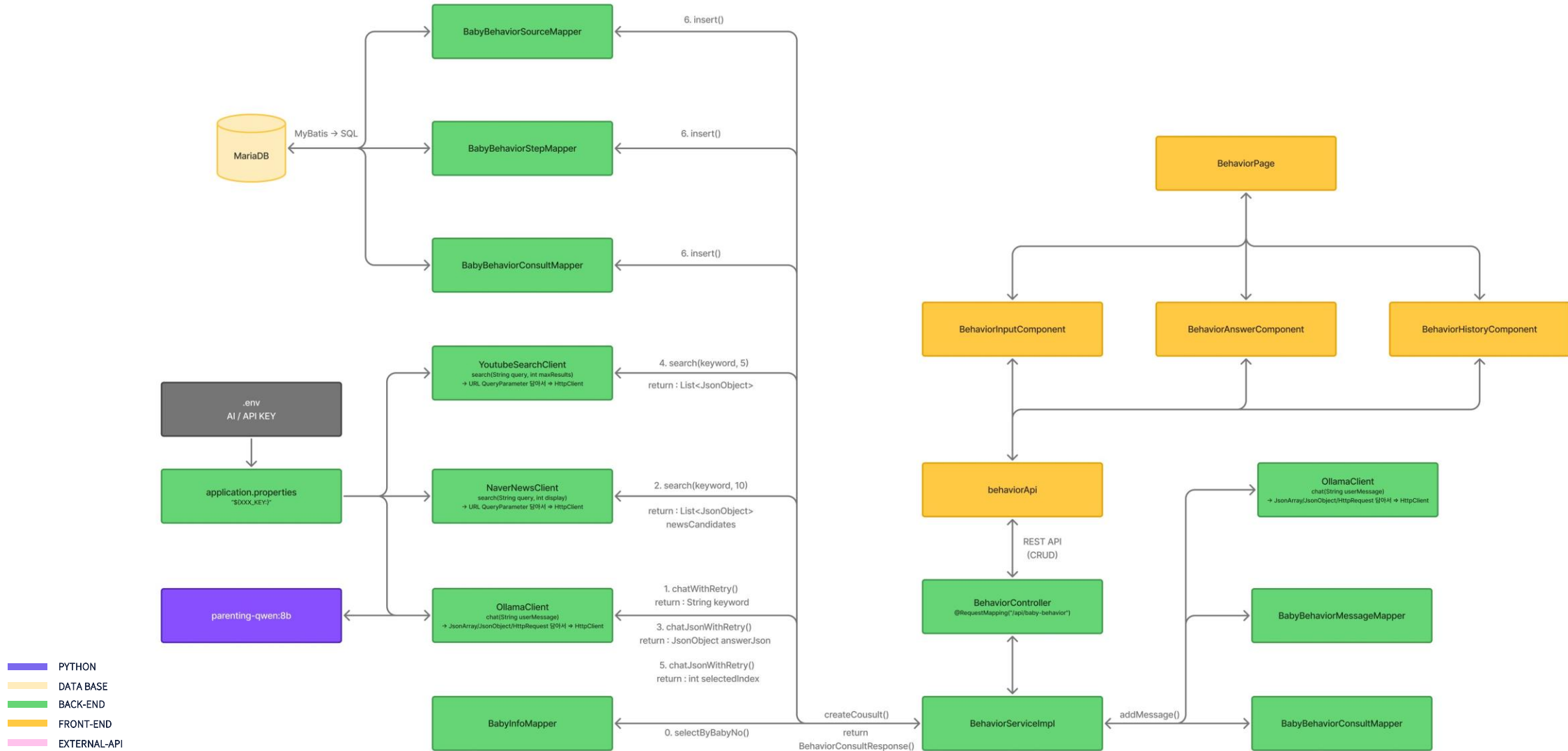
RecallOcrServiceImpl.extract()

```
public RecallOcrResultDTO extract(MultipartFile image) {  
    byte[] imageBytes = readImageBytes(image);  
    String rawText = visionApiClient.extractText(imageBytes);  
    // 제품명/브랜드명/모델명/인증번호 추출 프롬프트  
    String raw = ollamaClient.chat(prompt);  
    JSONObject json = parseJsonObject(raw);  
    return RecallOcrResultDTO.builder()  
        .productName(nullableString(json, "productName"))  
        .brandName(nullableString(json, "brandName"))  
        .build(); // modelName, certNum 동일 패턴  
}
```

- 제품라벨 사진을 올리면 Google Vision OCR로 텍스트를 먼저 추출하고, 그 텍스트를 Ollama에게 넘겨 제품명·브랜드명·모델명·인증번호를 JSON으로 구조화해 폼에 자동으로 채워줍니다.
- 직접 타이핑 없이 사진 한 장으로 등록이 끝납니다.

AI 행동교정 플로우

아이의 문제 행동 상황을 입력하면 AI가 원인을 분석해 상황별 맞춤 훈육법을 제안



AI 행동교정

아이의 문제 행동 상황을 입력하면 AI가 원인을 분석해 상황별 맞춤 훈육법을 제안

AI 상담으로 아이 행동 문제를 진단하고, 뉴스 및 유튜브 자료를 통해 실질적인 해결책을 확인할 수 있는 페이지

1 검색키워드추출
AI가 상황을 분석해 키워드 생성 (Ollama qwen3)

2 네이버 뉴스 조회
키워드로 기사 후보 10개 검색 (Naver API)

3 AI 답변 생성
기사 필터링 후 해결책 3개 생성 (Ollama qwen3)

4 유튜브 영상 조회
키워드로 영상 후보 5개 검색 (YouTube API)

5 영상 선정
가장 적합한 영상 1개 선택 (Ollama qwen3)

6 DB 저장
상담 단계, 출처 저장

7 응답 조립
최종 결과를 프론트로 반환

The screenshot displays the AI consultation interface. At the top, there's a header with navigation tabs: '상담하기' (Consult), '기록' (History), '설정' (Settings), and '로그아웃' (Logout). Below the header, a form titled '상담내용작성' (Write Consultation Content) is visible, with a placeholder text '상담내용을 입력하세요' (Enter consultation content). The form has a '상담하기' (Consult) button. Below the form, there's a section titled '상담결과' (Consultation Result) showing a list of search results. The results include a list of articles from Naver News and a video from YouTube. The video is titled '낮가림 하는 아이 대처법? 안 해도 문제?' (How to deal with a child who doesn't nap? Is it a problem if not?). The video thumbnail shows three women sitting at a table. Below the video, there's a section titled '추천 영상' (Recommended Video) with a list of other videos. The interface is clean and modern, with a light blue and white color scheme.

```
// 1단계 : 검색 키워드 추출
String keyword = chatWithRetry(String.format(KEYWORD_PROMPT, category, situation)).trim();

// 2단계 : 네이버 뉴스 조회
List<JsonObject> newsCandidates = naverNewsClient.search(keyword, 10);

// 3단계 : 기사 필터링 + AI 답변 생성 (요약 + 해결책 3개)
JsonObject answerJson = chatJsonWithRetry(String.format(ANSWER_PROMPT, category, situation, candidateText));
String aiSummary = answerJson.get("summary").getAsString();

// 4단계 : 유튜브 영상 조회
List<JsonObject> videoCandidates = youtubeSearchClient.search(keyword, 5);

// 5단계 : 영상 후보 중 1개 선정
JsonObject videoJson = chatJsonWithRetry(String.format(VIDEO_PROMPT, situation, videoText));
int selectedIndex = videoJson.get("selectedIndex").getAsInt();

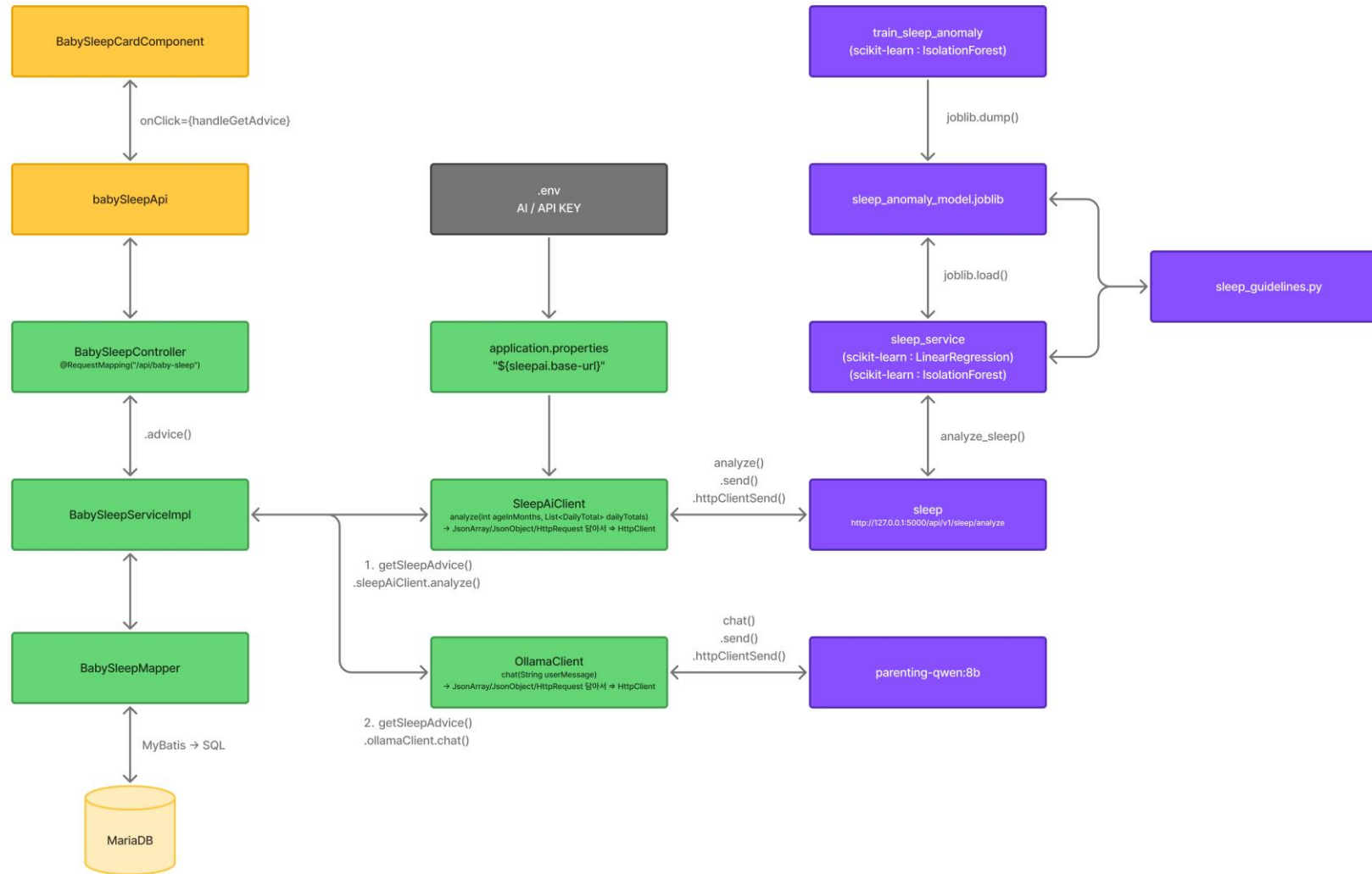
// 6단계 : DB 저장 (상담 -> 단계 -> 출처)
consultMapper.insert(consult);
stepMapper.insert(step);
sourceMapper.insert(source);

// 7단계 : 응답 조립
return BehaviorConsultResponse.builder().summary(aiSummary)./* ... */.build();

// addMessage(): 후속 질문 - 뉴스·영상 재검색 없이 이전 대화 이력만으로 다시 한번 질문
String followupPrompt = String.format(FOLLOWUP_PROMPT, category, situation, aiSummary, historyText);
String answer = chatWithRetry(followupPrompt).trim();
```

AI 수면 조언 플로우

아이의 수면 시간, 패턴을 기록하면 AI가 분석해 월령에 맞는 수면 습관 코칭을 제공



PYTHON
DATA BASE
BACK-END
FRONT-END
EXTERNAL-API

AI 수면 조언

아이의 수면 시간, 패턴을 기록하면 AI가 분석해 월령에 맞는 수면 습관 코칭을 제공

최근 7일 수면 기록을 집계하고, **scikit-learn**을 이용한 패턴 분석과 **Ollama qwen3**를 통한 조언 생성을 통해 수면 패턴을 진단할 수 있는 기능

1 아이 정보 조회
개월수 계산 (BabyInfoMapper)

2 수면 기록 집계
최근 7일, TreeMap+HashSet

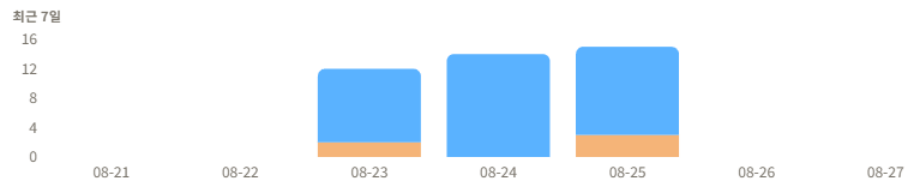
3 Python 분석 요청
sleepAiClient.analyze()

4 추세 계산
LinearRegression (scikit-learn)

5 이상 패턴 탐지
IsolationForest (scikit-learn)

6 결과 텍스트 조립
anomalyText 생성

7 최종 조언 생성
Ollama qwen3



AI 수면 조언

조언 받기

아기의 수면 시간이 점점 늘어나는 모습이 정말 좋아요. 지금까지 평균 13.7시간 정도 자고 있어서, 권장 시간에 다가가는 과정이 보입니다. 조금씩 더 편안한 분위기에서 잠들 수 있도록, 밤에는 조용하고 따뜻한 환경을 만들어 주시면 좋겠어요. 아기의 수면 패턴이 자연스럽게 정착해 가는 모습을 지켜보는 것도 큰 기쁨이 될 거예요.

```
# train_sleep_anomaly.py - SLEEP_GUIDELINES 기준 정상 패턴 합성 데이터 생성
def generate_synthetic_data() -> np.ndarray:
    rows = []
    for min_age, max_age, min_hours, max_hours in SLEEP_GUIDELINES:
        mid = (min_hours + max_hours) / 2
        spread = (max_hours - min_hours) / 2

        for age in range(min_age, max_age + 1):
            totals = np.random.normal(loc=mid, scale=spread * 0.6, size=SAMPLES_PER_MONTH)
            for total in totals:
                rows.append([age, total])

    return np.array(rows)
```

```
# train_sleep_anomaly.py - IsolationForest 학습 후 파일로 저장
def main() -> None:
    X = generate_synthetic_data()

    model = IsolationForest(contamination=0.05, random_state=42)
    model.fit(X)

    MODEL_PATH.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    joblib.dump(model, MODEL_PATH)
```

```
# sleep_service.py - LinearRegression으로 7일치 수면시간 추세 계산
def _calculate_trend(self, total_hours: list[float]) -> float:
    X = np.arange(len(total_hours)).reshape(-1, 1)
    y = np.array(total_hours) * 60

    model = LinearRegression()
    model.fit(X, y)

    return float(model.coef_[0])

# sleep_service.py - 학습된 IsolationForest 모델로 이상치 탐지
def _detect_anomalies(self, age_in_months, recorded, total_hours) -> list[str]:
    X = np.array([[age_in_months, hours] for hours in total_hours])
    predictions = self._anomaly_model.predict(X)
    return [d.date for d, pred in zip(recorded, predictions) if pred == -1]
```

```
// BabySleepServiceImpl.java - Python 분석 결과를 받아 Ollama(qwen3)에게 전달
SleepAiClient.AnalysisResult analysis = sleepAiClient.analyze((int) ageInMonths,
dailyTotals);

String prompt = """
너는 육아 지원 서비스의 수면 코치야.
- 수면시간 추세: 하루당 %.1f분 %s
- 이 개월수 권장 수면시간: %.1f~%.1f시간
- %s
""".formatted(...);

return ollamaClient.chat(prompt);
```

LinearRegression

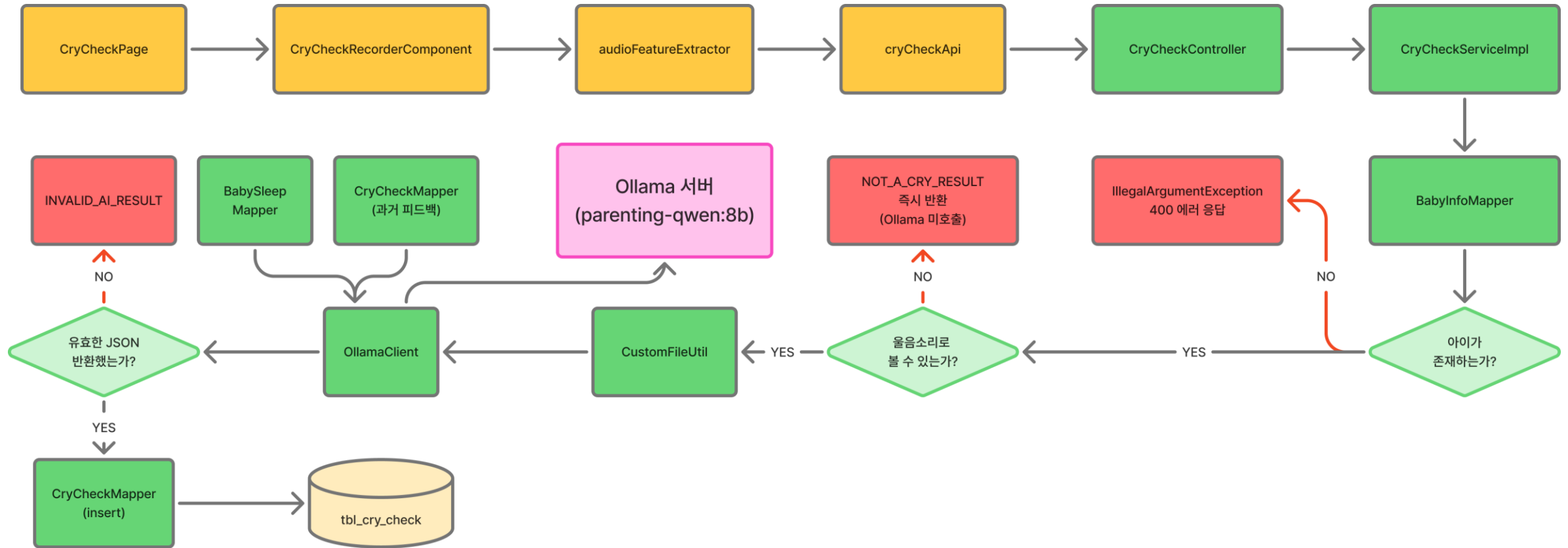
- 7일 동안 하루 총 수면 시간이 며칠에 걸쳐 얼마나 늘거나 줄었는지를 기록을 계산
- 반환 데이터: 153 (하루당 153분씩 수면 시간 증가)

IsolationForest

- 해당 개월수 아이의 그날의 수면 시간이 이상한지를 판단
- 반환 데이터: ["2026-08-23", "2026-08-25"] (이 두 날짜가 이상치로 감지됨)

AI 울음소리 분석 플로우

아이의 울음소리를 녹음하면 AI가 음성 패턴을 분석해 배고픔, 졸림, 불편함 등 원인을 추정



PYTHON
DATA BASE
BACK-END
FRONT-END
EXTERNAL-API

AI 울음소리 분석

아이의 울음소리를 녹음하면 AI가 음성 패턴을 분석해 배고픔, 졸림, 불편함 등 원인을 추정

피치 577Hz

크기 40

길이 2.6초

패턴 불규칙

▶ 0:00 / 0:02

🔊 ⋮

1. 일반적인 불편함

50%

불규칙한 울음 변화와 극단적으로 높은 피치가 없어 일반적인 불편함일 가능성이 있습니다. 기저귀나 온도 등을 확인해 보세요.

2. 졸림

30%

불침이 중간 수준이고, 최근 수면 정보가 없어 졸림 가능성도 있습니다. 잠들어보면서 반응을 살펴보세요.

3. 정서적 필요

20%

다른 원인을 확정할 특징이 부족하여 정서적 필요 가능성도 있습니다.

AI 추정 결과로 100% 정확하지 않을 수 있어요. 실제 원인을 알려주시면 향후 분석 개선을 위한 자료로 활용할 수 있어요.

일반적인 불편함 맞춤

졸림 맞춤

정서적 필요 맞춤

전부 아니었어요

```
if (pitch < MIN_PITCH_HZ || pitch > MAX_PITCH_HZ) {  
    return false;  
}  
  
if (volume < MIN_VOLUME) {  
    return false;  
}  
  
return duration >= MIN_DURATION_SEC;
```

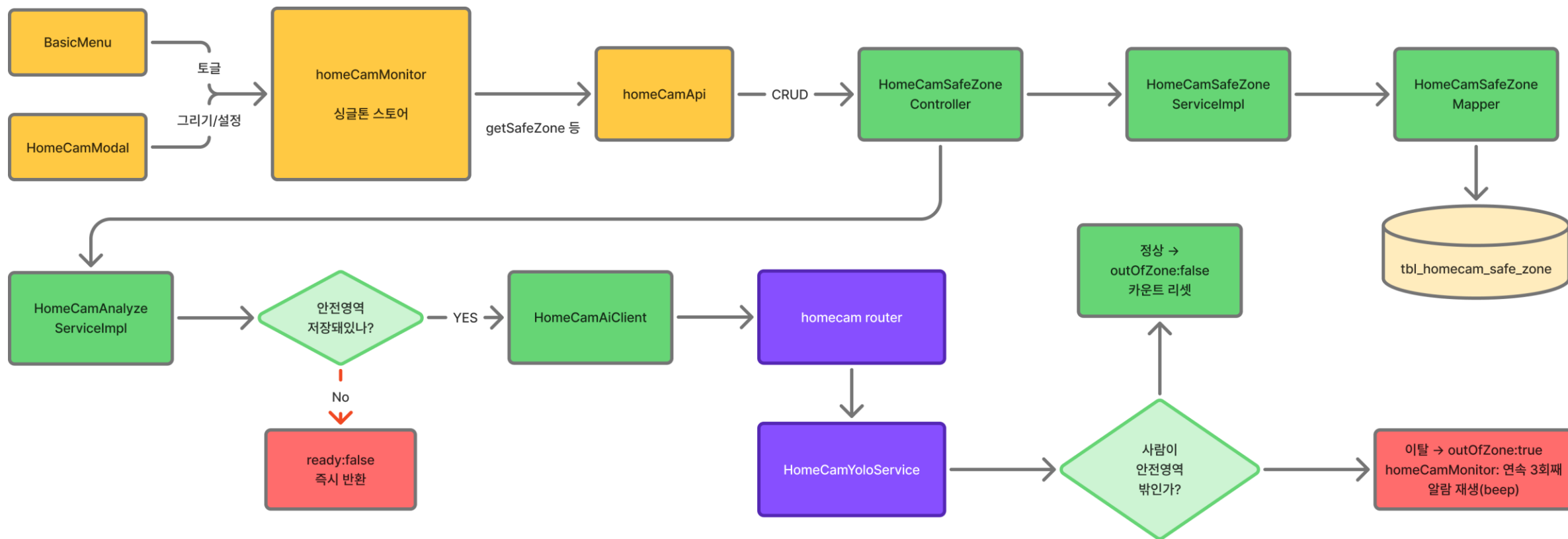
피치가 200~1000Hz 범위를 벗어나면 바로 false를 반환해서, 그 뒤에 있는 Ollama 호출 자체가 실행되지 않습니다. 사람 목소리나 TV 소리, 그냥 조용한 배경음처럼 아기 울음과 무관한 소리까지 매번 AI에 던져서 분석시키면 응답 속도도 느려지고 엉뚱한 원인 분석 결과가 나올 수 있어서, 애초에 울음소리 특유의 피치대역을 벗어나면 AI를 부르지 않고 바로 걸러내는 구조입니다.

```
int startIndex = trimmedResult.indexOf('{');  
int endIndex = trimmedResult.lastIndexOf('}');  
  
if (startIndex < 0 || endIndex <= startIndex) {  
    log.warn(message: "울음 분석 AI 응답에서 JSON을 찾지 못했습니다: {}",  
            trimmedResult);  
  
    return INVALID_AI_RESULT;
```

JSON 형태를 못 찾으면 여기서 바로 정해진 대체 응답으로 반환합니다. LLM은 가끔 JSON 앞뒤에 마크다운 코드블록이나 설명문장을 덧붙이거나, 아예 형식이 깨진 응답을 줄 때가 있는데, 이것 그대로 저장하면 파싱에러로 API 자체가 실패하거나 프론트에서 결과 화면이 깨질 수 있어서, 실패를 감지하면 미리 정해둔 안전한 대체 문구로 조용히 넘어가도록 처리했습니다.

HomeCam 플로우

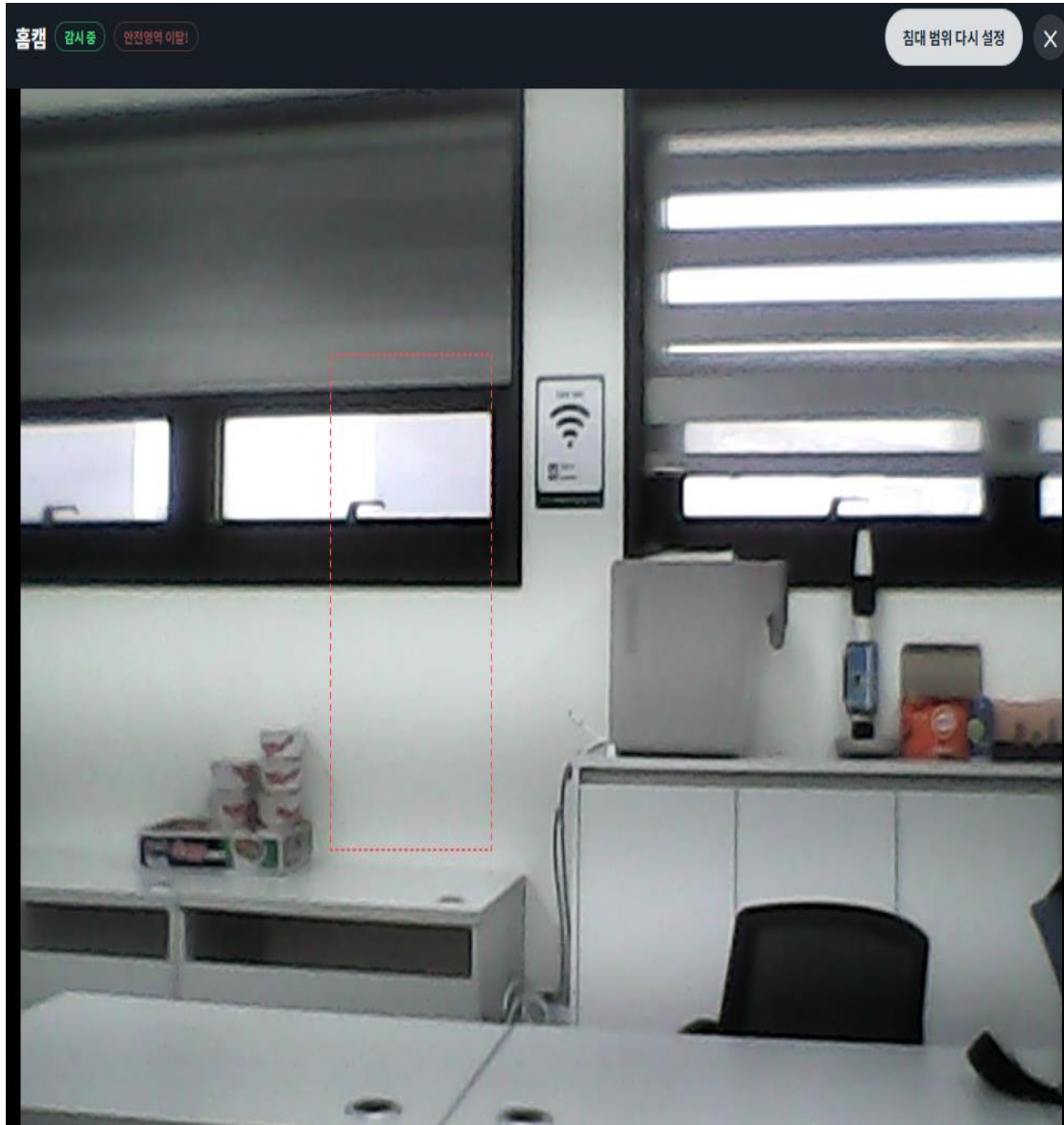
실시간영상으로 아이 상태를 확인하고, 위험 행동이나 이상 상황을 감지해 보호자에게 알림 전송



PYTHON
DATA BASE
BACK-END
FRONT-END
EXTERNAL-API

HomeCam

실시간 영상으로 아이 상태를 확인하고, 위험 행동이나 이상 상황을 감지해 보호자에게 알림 전송



```
private boolean isCenterInZone(HomeCamAiClient.DetectedPerson person, HomeCamSafeZone zone) {  
    double centerX = person.xRatio + person.wRatio / 2;  
    double centerY = person.yRatio + person.hRatio / 2;  
  
    double zoneX = zone.getXRatio().doubleValue();  
    double zoneY = zone.getYRatio().doubleValue();  
    double zoneW = zone.getWRatio().doubleValue();  
    double zoneH = zone.getHRatio().doubleValue();  
  
    return centerX >= zoneX && centerX <= zoneX + zoneW  
        && centerY >= zoneY && centerY <= zoneY + zoneH;  
}
```

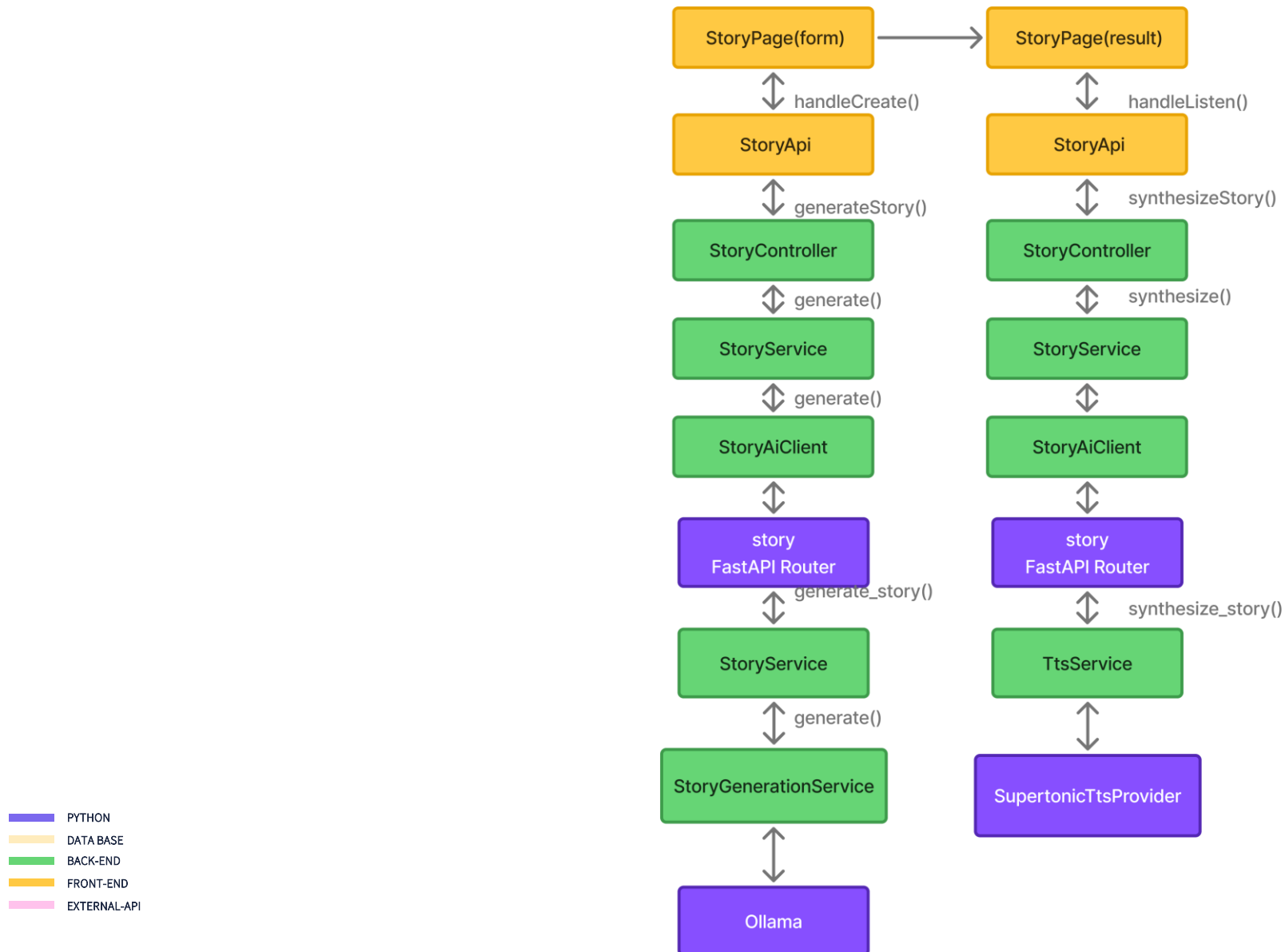
YOLO가 준 사람 박스 전체가 아니라 중심점만 계산해서 안전영역과 비교합니다. 박스 전체가 안전영역 안에 완전히 들어와야 한다고 판정했다면 팔다리가 침대 경계 밖으로 살짝 걸치기만 해도 '이탈'로 오판했을 텐데, 중심점 기준으로 판정해서 아기 몸통이 실제로 벗어난 경우만 정확하게 잡아냅니다.

```
for box in results.bboxes:  
    if int(box.cls[0]) != PERSON_CLASS_ID:  
        continue  
  
    confidence = float(box.conf[0])  
    if confidence < CONFIDENCE_THRESHOLD:  
        continue  
  
    x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0].tolist()
```

COCO 클래스 중 '사람'만 걸러낸 다음, 그중에서도 신뢰도 0.4 미만은 버립니다. 조명이나 그림자, 이불 등을 사람으로 잘못 인식해서 저신뢰도 오탐까지 그대로 넘기면 안전영역 이탈 판정과 알람까지 잘못 발동될 수 있어서, 여기서 미리 걸러내는 게 전체 감시 정확도의 핵심입니다.

AI 동화 생성 플로우

아이의 이름, 상황, 취향을 입력하면 AI가 그 자리에서 맞춤형 동화를 자동으로 생성



우리 아이가 주인공인 단 하나의 동화

1 좋아하는 것과 관심사

원본으로 나누어 최대 5가지까지 적을 수 있어요.

강아지, 구름

2 어떤 이야기를 만들까요?

오늘 아이에게 들려주고 싶은 분위기를 골라 주세요.

표준한 장편

산뜻한 느낌

대담한 무용

좋은 습관

사랑의 기적

+ 이야기 생성하기

있어'라고 말했어요. 두 친구는 서로의 손을 꼭 잡고, 어둠 아래에서도 웃음을 짓기 시작했어요. 그러던 중, 어느새 공기가 밝아지면서, 하늘이 파랗게 변하기 시작했어요. 철수와 민준은 서로를 바라보며, 오늘따라 더 행복하다는 생각이 들어서, 마음껏 웃으면서 집으로 떠났다. 길을 걷다 보면, 우연히 마법 도둑이 갑자기 나타나더니, '철수에게 작은 선물이라도 줄까?'라고 물어왔다. 철수는 고개를 숙이며, '그런 건 필요 없어. 민준과 함께한 시간이 가장 값진 것 같아.'라고 대답했어요. 마법 도둑은 미안한 표정으로 사라졌지만, 그 순간부터 철수와 민준의 이야기는 더 깊어졌다. 아이들은 산책을 마치고, 드디어 집에 돌아갔다. 그리고 그날 이후로, 철수와 민준은 항상 서로를 돕고, 함께 즐거운 추억을 만들었다.

새 동화 만들기

▶ 동화 읽어주기

▶ 0:02 / 4:44

아이 정보 및 관심사, 테마 선택 > 동화 생성 > TTS 음성 합성 및 재생

사용자 맞춤형 동화 생성

- 아이 이름 · 개월 수 · 관심사 · 좋아하는 사물 반영
- 취침 · 모험 · 우정 · 습관 · 가족 테마 제공
- 입력 정보에 따라 등장인물과 동화 구조 자동 구성

```
profile = {
    'babyName': request.baby_name,
    'ageMonths': request.age_months,
    'interests': request.interests,
    'favoriteItems': request.favorite_items,
    'theme': request.theme.value,
}
```

```
for part_number in range(1, SERIAL_PART_COUNT + 1):
    result = self._generate_serial_part(
        request=request,
        part_number=part_number,
        title=title,
        characters=characters,
        outline=outline,
        completed_parts=parts,
    )

    if part_number == 1:
        title = result["title"]
        characters = result["characters"]
        outline = result["outline"]

    part = result["part"]
    self._validate_serial_part(part, part_number)
    parts.append(part)
```

동화 분할 생성 및 품질 관리

- 전체 동화를 4개 파트로 나누어 순차 생성
- 이전 파트의 등장인물과 줄거리를 다음 파트에 전달
- 파트별 430~650자 분량 및 JSON 형식 검증
- 검증 실패 시 조건을 보강하여 자동 재생성

```
except Exception as primary_error:
    if not self._ready(self.fallback_provider):
        if isinstance(
            primary_error,
            TtsSynthesisError,
        ):
            raise primary_error
        raise TtsSynthesisError(
            "STORY_TTS_SYNTHESIS_FAILED"
        ) from primary_error
```

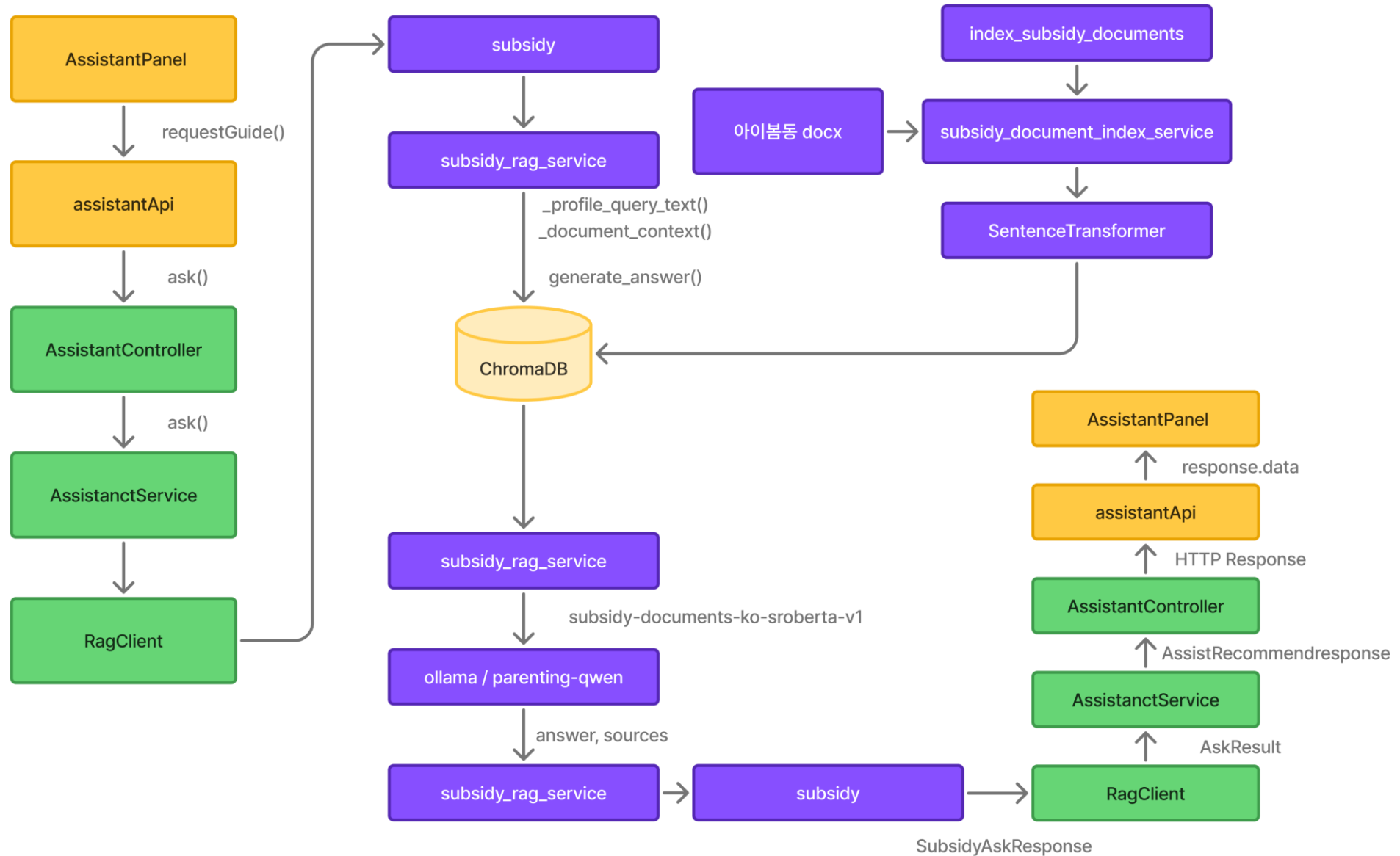
```
try:
    return self._synthesize_with(
        self.fallback_provider,
        text,
    )
```

TTS 기반 동화 읽기

- 완성된 동화 본문을 음성으로 변환
- WAV 형식의 재생 · 다운로드 기능 제공
- 기본 TTS 실패 시 보조 Provider로 자동 전환
- 음성 파일의 Provider와 Voice 정보 함께 반환

AI 정부지원금 플로우

가구 소득, 지역, 자녀수 등을 입력하면 AI가 신청 가능한 정부지원금을 찾아안내



AI 정부지원금

가구 소득, 지역, 자녀 수 등을 입력하면 A가 신청 가능한 정부 지원금을 찾아 안내

사용자조건>맞춤형검색어생성>지역,연령필터링>RAG구조로근거보강>Ollama답변생성(공식출처제공)

* 우리 가족 정부지원금 안내
 월수 7개월 · 서울특별시 아이돌봄

지역
 서울 (7개월)

거주 지역
 현재 위치로 지역 설정

서울특별시

아이돌봄

가족 구성원 수
 3명

월 가구소득
 3구간 - 월 402~536만원

가구 특성
 영유아·영유아계 원유아·초소 다자녀 다문화·성동자 장애아동 장애부모 다문화가정 일반·가정위탁 청소년 부모 저소득·선천장애아 장애·출산예정

내 지원금 한 번에 확인

시연용 가상 정책 결과

- ### 1. 아이봄 365 돌봄패스

- 지원 내용: 아동 1명당 월 60시간 이용권 제공 (평일 야간 및 주말 사용 가능, 본인부담금 없음)
- 신청 방법: 재직증명서, 돌봄 공백 확인서 또는 가구 특성 확인 서류를 아이돌 가족센터에 제출하고 원하는 돌봄 방식과 시간대 선택
- 링크: http://127.0.0.1:5000/api/v1/subsidy/documents/aibom_family_plus_policy_catalog.docx

- ## 2. 아이봄 건강·발달 안심바우처

- 지원 내용: 아동 1명당 연 80만 원 제공 (장애아동 및 미숙아·선천성이상아는 추가 40만 원 + 보호자 심리상담 6회)
- 신청 방법: 건강보험 자격확인서와 주민등록등본을 아이돌

아이봄 365 돌봄패스 · 보유 문서 · aibom_family_plus_policy_catalog.docx

아이봄 주거안심 패키지 · 보유 문서 · aibom_family_plus_policy_catalog.docx

아이봄 건강·발달 안심바우처 · 보유 문서 · aibom_family_plus_policy_catalog.docx

subsidy_rag_service.py - 300번째 줄부터 353번째 줄까지 핵심 RAG 처리 흐름

```
def _where_clause(months: int, sido: str, sigungu: str) -> dict:
    stage_field = life_stage_field(months)
    national_cond = {
        "$and": [
            {"source": "복지로 중앙부처"},
            {stage_field: True},
        ]
    }
    local_conditions: list[dict] = [
        {"source": "복지로 지자체"},
        {stage_field: True},
    ]
    if sido:
        local_conditions.append({"sido": sido})
    if sigungu:
        sigungu_conditions = [
            {"sigungu": name} for name in _sigungu_candidates(sigungu)
        ]
        sigungu_conditions.append({"sigungu": ""})
        local_conditions.append(
            {"$or": sigungu_conditions}
        )
    local_cond = {"$and": local_conditions}
    return {"$or": [national_cond, local_cond]}
```

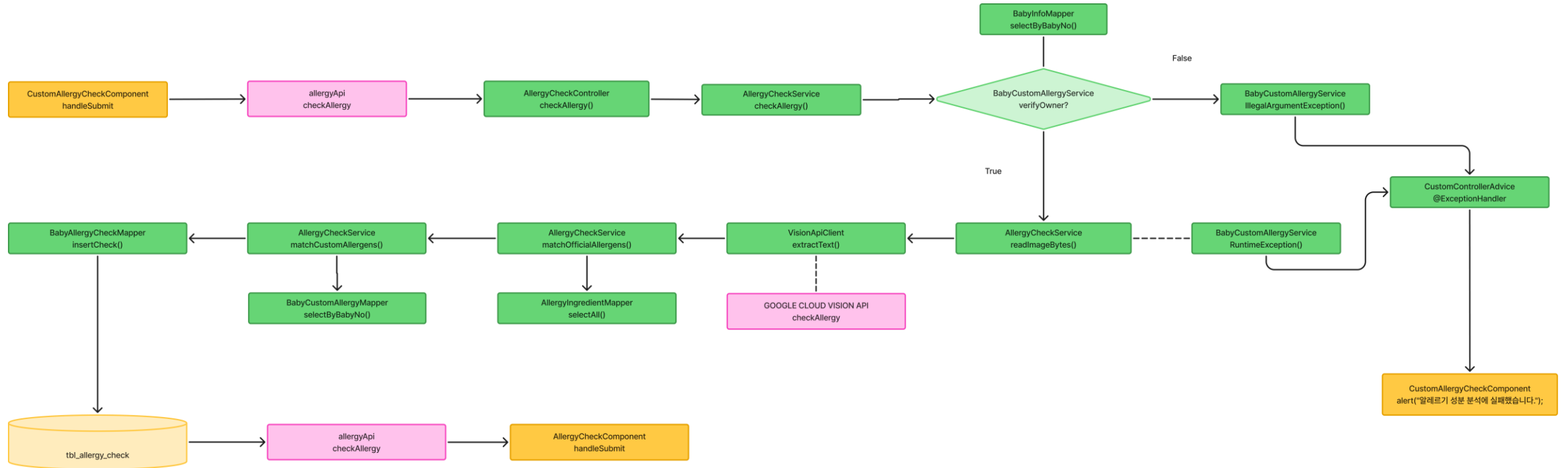
지역·연령Metadata Filtering
사용자아이의연령을 생애주기로 변환하고,
거주 지역과함께
ChromaDB 검색조건으로 구성

맞춤 검색어 생성
아이개월수,거주지,
가구원수,소득구간,가구특성과
질문을 결합해 개인화된 검색 문장을 생성

```
def _profile_query_text(
    months: int,
    sido: str,
    sigungu: str,
    household_size: int | None,
    median_income_band: str,
    household_types: list[str],
    question: str,
) -> str:
    stage = life_stage(months)
    parts = [f"({months})개월 {(stage)} 아이"]
    region = " ".join(value for value in (sido, sigungu) if value)
    if region:
        parts.append(f"{region} 거주")
    if household_size:
        parts.append(f"가구원 {household_size}인")
    parts.append(
        MEDIAN_INCOME_BAND_LABELS.get(
            median_income_band, "기준중위소득 구간 모름"
        )
    )
    if household_types:
        parts.append(" ".join(household_types) + " 해당")
    parts.append(question.strip() or "우리 가족이 받을 수 있는 육아 지원금과 신청 방법")
    return " ".join(parts)
```

AI 알레르기 성분표

성분표 사진을 OCR로 읽어 알레르기 성분을 자동으로 찾아주는 기능



PYTHON
DATA BASE
BACK-END
FRONT-END
EXTERNAL-API

AI 알레르기 성분표

성분표 사진을 OCR로 읽어 알레르기 성분을 자동으로 찾아주는 기능

성분표 사진에서 OCR로 텍스트를 뽑아 문자열로 대조하고, 실패 상황에 따라 **다른 응답 코드**를 돌려주는 AI 알레르기 판별 기능



1. OCR 결과와 알레르기 성분 비교

```
private String matchOfficialAllergens(String ocrText) {  
  
    List<AllergyIngredient> allIngredients = allergyIngredientMapper.selectAll();  
    Set<String> matched = new LinkedHashSet<>();  
  
    for (AllergyIngredient ingredient : allIngredients) {  
        if (ocrText.contains(ingredient.getIngredientName())) {  
            matched.add(ingredient.getIngredientName());  
        }  
    }  
  
    return String.join(delimiter, matched);  
}
```

matchOfficialAllergens—OCR로 추출한 성분표와 DB에 저장된 알레르기 성분을 하나씩 비교합니다.
추출된 글자 안에 등록된 알레르기 성분명이 포함되어 있는지 확인하고, 일치하는 성분만 결과로 모읍니다.

● AI가 다시 판단하는 것이 아니라, 문자비교로 알레르기 성분을 찾습니다.

2. OCR 실패시 오류 처리

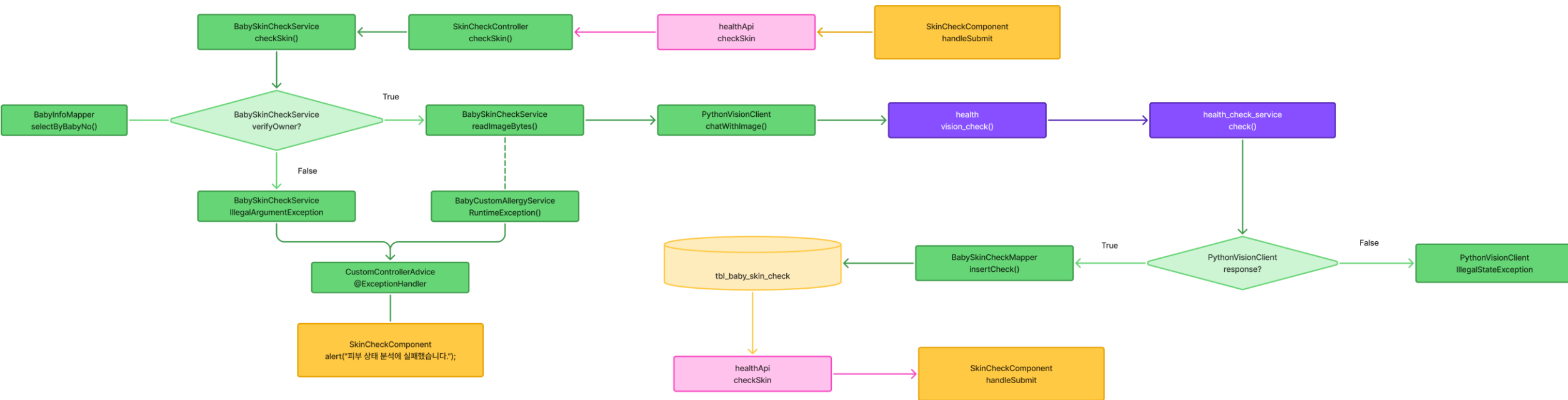
```
private byte[] readImageBytes(MultipartFile image) {  
    try {  
        return image.getBytes();  
    } catch (IOException e) {  
        throw new RuntimeException("이미지 파일을 읽는 중 오류가 발생했습니다.", e);  
    }  
}
```

readImageBytes—업로드된 이미지에서 분석에 필요한 데이터를 읽어옵니다.
이미지를 읽는 과정에서 오류가 발생하면 예외를 발생시켜 정상적인 분석을 진행하지 않고 오류로 처리합니다.

● 이미지를 정상적으로 읽지 못하면 오류를 알려 분석을 중단합니다.

AI 건강진단 플로우

아기 피부 사진을 AI(Ollama)에 보내 상태를 판정받는 기능



■ PYTHON
■ DATA BASE
■ BACK-END
■ FRONT-END
■ EXTERNAL-API

아기 피부 사진을 파이썬 **중계 서버**를 거쳐 Ollama가 진단하고, 원본 이미지는 저장하지 않는 AI 건강 체크 기능

분석 결과

상태	어린이의 팔에 여러 개의 붉은 발진이 보입니다.
판정	주의 필요
대처법	부드러운 스킨 케어 제품 사용, 자극적인 환경 요인 제거를 권장합니다. 증상이 심하거나 지속되면 소아과 진료를 받아보는 것이 좋습니다.

1. 파이썬 서버를 거쳐 AI 분석

```
try {
    HttpResponse<String> response = httpClient.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());

    if (response.statusCode() != 200) {
        log.error("Vision 서비스 응답 본문: " + response.body());
        throw new IllegalStateException(
            "Vision 서비스 응답 오류: HTTP " + response.statusCode() + " - " + response.body());
    }

    JsonObject responseBody = JsonParser.parseString(response.body()).getAsJsonObject();
    return responseBody.get("result").getString();
} catch (java.io.IOException | InterruptedException e) {
    log.error("Python vision 서비스 호출 실패: " + e.getMessage());
    throw new IllegalStateException("Vision 서비스에 연결할 수 없습니다. (" + baseUrl + ")");
}
```

PythonVisionClient—자바 서버에서 파이썬 서버로 이미지 분석을 요청합니다. 파이썬 서버는 전달받은 이미지와 프롬프트를 AI 모델에 전달하고, 분석 결과를 다시 자바 서버로 보내줍니다. 자바에서 AI를 직접 처리하지 않고 파이썬 서버를 중간에서 거치도록 구성해 AI 분석 기능을 분리했습니다.

● Java → Python → AI 모델 → 분석 결과

2. 분석 후 사진은 저장하지 않음

```
BabySkinCheck babySkinCheck = new BabySkinCheck();
babySkinCheck.setBabyNo(babyNo);
babySkinCheck.setImageFileName(image.getOriginalFilename());
babySkinCheck.setAiResult(aiResult);

babySkinCheckMapper.insertCheck(babySkinCheck);
```

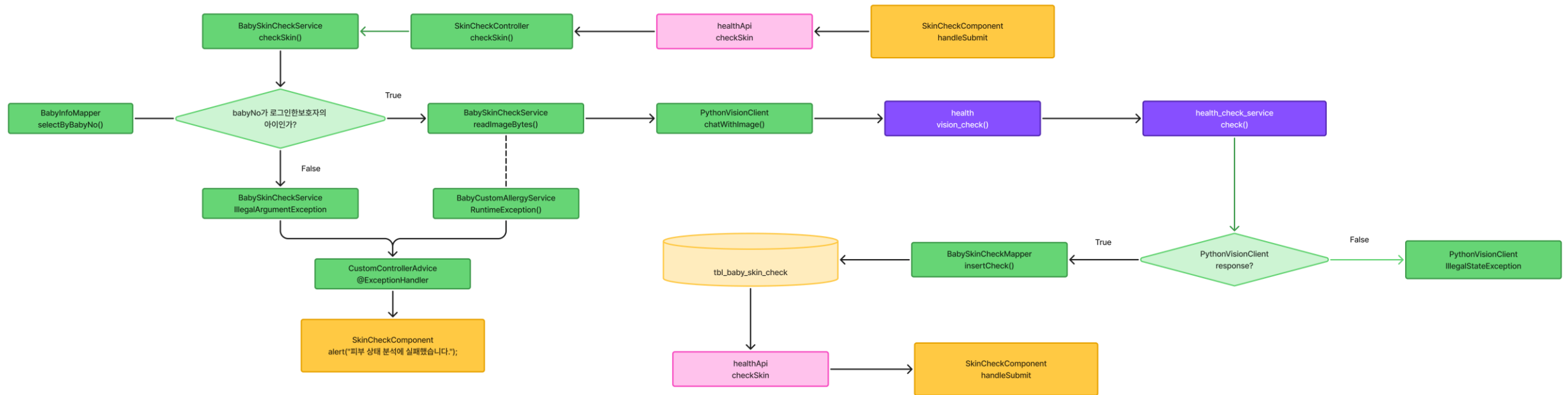
imageFileName만 저장—이 기능의 목적은 사진을 보관하는 것이 아니라 사진을 AI에게 전달해 분석 결과를 받는 것입니다.

히스토리에서 원본 사진을 다시 보여줄 기능이 없다면 분석이 끝난 뒤에는 AI 분석 결과만 저장해도 기록으로 충분합니다. 원본 이미지까지 저장하지 않아 불필요한 이미지 저장을 줄이고 저장 공간을 효율적으로 관리했습니다.

● 사진은 분석에만 사용하고, 필요한 결과만 기록으로 남겼습니다.

AI 산책로 추천 플로우

현재위치 기준으로 날씨·주변 공원을 조합해 AI가 산책로를 추천하는 기능



PYTHON
DATA BASE
BACK-END
FRONT-END
EXTERNAL-API

AI 산책로 추천 플로우

현재위치기준으로 날씨·주변 공원을 조합해 AI가 산책로를 추천하는 기능

주변 공원이 없으면 **조기 반환**으로 낭비를 막고, 날씨·AI 코멘트는 실패해도 대체 문구로 계속 진행하는 AI 산책로 추천 기능



1. 조기반환으로 호출 차단

```
List<KakaoPlace> candidates = kakaoLocalClient.searchNearbyParks(lat, lng, AI_SEARCH_RADIUS_M).stream()
    .filter( KakaoPlace p -> p.distanceM() <= AI_SEARCH_RADIUS_M)
    .filter( KakaoPlace p -> p.category().startsWith("여행 > 공원"))
    .toList();

if (candidates.isEmpty()) {
    return WalkAiRecommendationDTO.builder()
        .answer("도보 30분 이내에서 추천할 만한 공원을 찾지 못했습니다.")
        .places(List.of())
        .build();
}
```

`candidates.isEmpty()`—현재위치 주변에서 조건에 맞는 공원을 찾았는데 추천할 공원이 하나도 없다면 바로 결과를 반환합니다.
공원이 없는 상황에서는 날씨 조회나 AI 추천을 추가로 요청하지 않고, “추천할 공원을 찾지 못했습니다.”라는 결과를 바로 보여줍니다.

● 추천할 공원이 없는데 불필요하게 다음 API까지 호출하지 않도록 처리했습니다.

2. 일부정보가없어도 추천 결과제공

```
Map<String, String> weather;
try {
    weather = weatherClient.getCurrentWeather(lat, lng);
} catch (Exception e) {
    log.warn( message: "날씨 조회 실패, 날씨 정보 없이 진행: {}", e.getMessage());
    weather = Map.of();
}

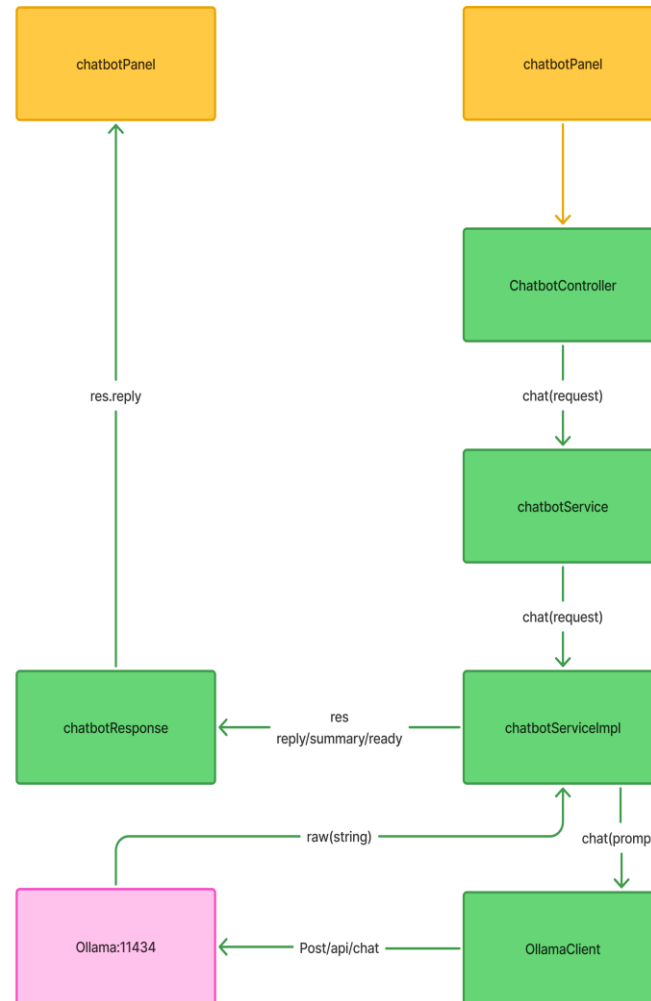
String answer;
try {
    answer = ollamaClient.chat(buildPrompt(candidates, weather));
} catch (Exception e) {
    log.warn( message: "AI 코멘트 생성 실패, 코멘트 없이 장소 목록만 반환: {}", e.getMessage());
    answer = "AI 코멘트를 불러오지 못했습니다. 아래 후보 장소를 참고해주세요.";
}
```

`try/catch`—날씨 정보나 AI 추천을 가져오는 과정에서 오류가 발생해도 전체 기능이 멈추지 않도록 처리합니다. 날씨 조회에 실패하면 빈 정보로 계속 진행하고, AI 추천에 실패하면 안내 문구를 보여주면서 공원 목록은 그대로 제공합니다.

● 일부정보가 실패해도 사용자가 공원 정보를 확인할 수 있도록 처리했습니다.

AI 챗봇 플로우

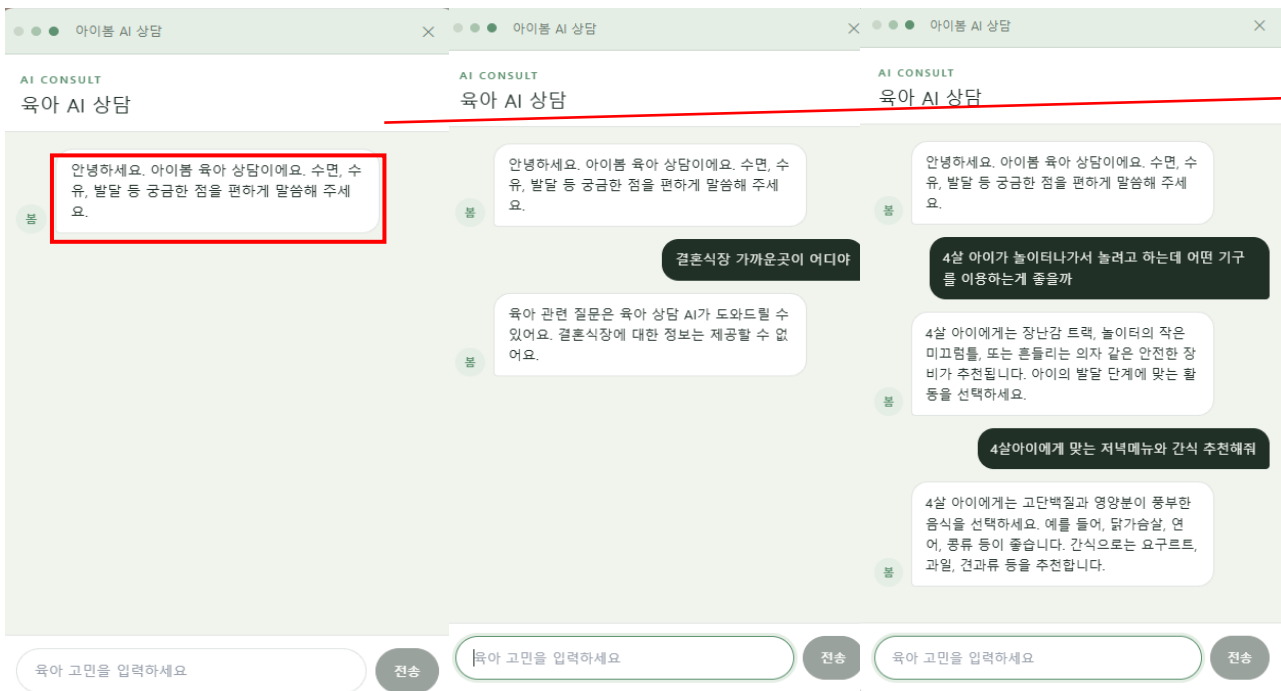
육아 관련 궁금증을 채팅으로 물어보면 AI가 실시간으로 답변해 문제 해결



PYTHON
DATA BASE
BACK-END
FRONT-END
EXTERNAL-API

AI 챗봇

육아관련 궁금증을 채팅으로 물어보면 시가 실시간으로 답변해 문제 해결



```
public ChatbotResponse chat(ChatbotRequest request) {

    String historyText = request.getHistory() == null
        ? ""
        : String .join("\n", request.getHistory());
    String message = request.getMessage() == null ? "" : request.getMessage();
    String prompt = "" + historyText + message;

    String response = ollamaClient.chat(prompt).trim();

    return parse(response);
}
```

- 챗봇을 열면 ‘육아시상담’ 화면이 나온다. 수면, 수유, 발달처럼 궁금한 점을 편하게 물어보라고 첫인사를 보여준다.
- 챗봇은 육아와 관련된 상담만 한다. 육아가 아닌 주제로 말하면,
- 육아 관련 정보만 제공할 수 있다고 답하면서 대화를 육아 주제로 이끈다.
- 육아 주제로 다시 질문하면 누구나 이해하기 쉽게 풀어서 설명해 준다.
- 전문 용어 없이 바로 따라할 수 있게 답한다.

회고

주요 성과

- 챗봇 상담부터 사진 분석, 리콜 매칭, 지원금 추천, 홈캠 위험감지까지
육아전 과정에 AI를 자연스럽게 연결
- 손이가던 일을 영수증 사진 한장으로
가계부 자동 분류, 라벨 사진 한장으로 리콜 등록까지 자동 처리
- 아기 피부·대변 상태, 지원금 자격 조건처럼
어려운 내용을 AI가 이해하기 쉬운 문장으로 정리

아쉬운 점

- 팀원별 주석 작성 방식 비통일성
팀원마다 주석 스타일이 달라 코드 리뷰 시 의도 파악에 시간이 더 소요됨
- AI 응답 속도 편차
사진 분석·영상 생성처럼 무거운 작업은 상황에 따라 처리 시간이 들쭉날쭉함

배운 점

- AI도 결국 사람이 확인해야 한다
답변이 항상 정확하진 않아, 최종 확인은 사람 몫으로 남기는 설계가 필요함을 체감
- 느린 것과 안 되는 것은 다르다-
오류로 보였던 현상이 실제론 처리 시간 문제였던 경우가 많아,
기다림과 오류를 구분하게 됨
- 프롬프트 하나가 결과를 바꾼다-
질문을 어떻게 쓰느냐에 따라 AI 답변 품질이 크게 달라짐을 경험

향후 계획

- AI 호출 방식 통일
두 갈래로 나뉜 방식을 하나로 정리해 앞으로 기능을 추가하기 쉽게 만들기
- AI 답변 품질 점검 강화
잘못된 답변을 사람이 쉽게 바로잡을 수 있는 장치 추가
- 더 다양한 상황에 AI 적용
지금은 다루지 못한 육아 상황까지 AI 도움 범위 넓히기

THANK

YOU
